

AI 100 講 — 補充單元

NotebookLM 深度學習術

48 小時通過資格考的三個問題

把 AI 從螢光筆變成私人家教

按 → 或空白鍵開始

NotebookLM 深度學習術

48 小時通過資格考的三個問題

今天的課程

Part 1

NotebookLM 是什麼？

Google 的「你的資料專屬 AI」

一句話定位

**NotebookLM 只根據你上傳的資料回答問題
不會用網路上的資訊「腦補」**

— 這是它跟 ChatGPT / Gemini 最大的差異

關鍵：完全免費

一句話定位



免費使用

Google 帳號登入即可
不需要訂閱任何方案



50 個來源

每個筆記本最多 50 份
文件
PDF、網頁、影片、
文字



資料隔離

你的資料不會被拿去
訓練
每個筆記本獨立運作

可以餵給它什麼？

來源類型	說明	上限
PDF 文件	教科書、論文、報告、講義	每份 500K 字
Google Docs	直接從雲端匯入	同上
Google Slides	簡報投影片的文字內容	同上
網頁 URL	貼上網址，自動擷取內容	同上

可以餵給它什麼？

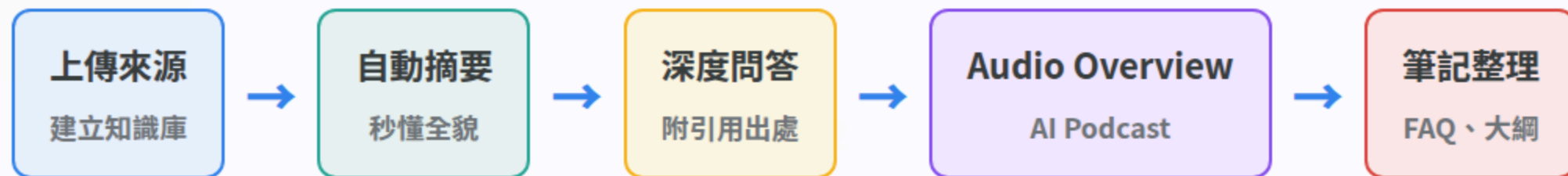
來源類型	說明	上限
PDF 文件	教科書、論文、報告、講義	每份 500K 字
Google Docs	直接從雲端匯入	同上
Google Slides		同上
網頁 URL	上一步驟已匯入的網頁內容	同上

Part 2

五大核心功能

上傳 → 摘要 → 問答 → Podcast → 筆記

功能一覽



五大核心功能

上傳 → 摘要 → 問答 → Podcast → 筆記

誰適合用？什麼場景用？



MIT 三問學習法

Part 3 — 核心案例

MIT 三問學習法

48 小時從零到通過資格考

案例：MIT 研究生的挑戰

困境

面對一門從未修過的學科

必須在 48 小時內準備資格考

這門課的教材量 = 整個學期

核心案例

MIT 三問學習法

48 小時從零到通過資格考

關鍵轉折：他「不」做的事

一般人會這樣問

- 幫我整理重點
- 幫我做筆記
- 幫我畫螢光筆
- 這本書在講什麼？

被動接收資訊

他這樣問

- 專家的心智模型是什麼？
- 哪裡有根本分歧？
- 出題測試我的理解深度
- 我哪裡理解錯了？

主動挑戰認知

問題一：找出基礎框架 Structure Extraction

Prompt

「這個領域所有專家共享的 5 個核心心智模型是什麼？」

What are the 5 core mental models every expert shares?

- 這本書在講什麼？

被動接收資訊

- 我哪裡理解錯了？

主動挑戰認知

問題二：找出爭論 Tension Mapping

Prompt

「這個領域的專家在哪 3 個地方存在根本分歧？各方最強的論點是什麼？」

Show me the 3 places where experts fundamentally disagree, and what each side's strongest argument is.

Prompt

題二：找出爭論 Tension Mapping

「生成 10 個能區分深度理解與死背知識的問題」

Generate 10 questions that would expose whether someone deeply understands this subject versus someone who just memorized facts.

Show me the 3 places where experts fundamentally disagree, and what each side's strongest argument is.

三問法全景圖



Part 4

為什麼有效？

認知科學 × 提問策略

背後的認知科學

Part 4

為什麼有效？

認知科學 × 提問策略

提問品質光譜

同一個工具，不同的提問 = 完全不同的結果

提問品質光譜

同一個工具，不同的提問 = 完全不同的結果

Part 5

現場實作

10 分鐘跑一遍三問法

實作

現場跑一遍三問法

Part 5

現場實作

10 分鐘跑一遍三問法

延伸用法：不只是學習

一句話記住這堂課

延伸用法：不只是學習

不要問 AI 幫你整理

**要問 AI 幫你看見
你看不見的結構、爭議和盲區**

決定學習成效的不是內容多寡，而是**提問的品質**

ai100.cooperation.tw